[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
B01D 21/01

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 03221731.5

[45] 授权公告日 2004 年 6 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 2619700Y

[22] 申请日 2003.5.8 [21] 申请号 03221731.5

[73] 专利权人 宜兴市自动化水工业设备厂
地址 214215 江苏省宜兴市和桥镇南新南中东路 1 号
[72] 设计人 张崭华

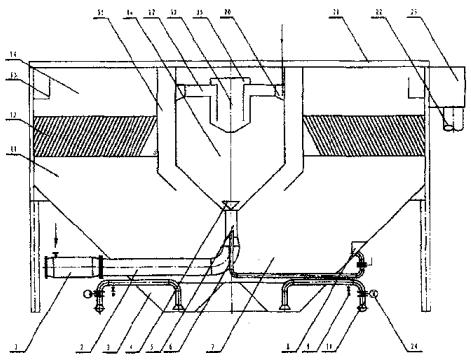
[74] 专利代理机构 宜兴市天宇专利事务所
代理人 曹卫华

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称 一体化无动力水力循环净化装置

[57] 摘要

一体化无动力水力循环净化装置，属水处理领域，包括絮凝混合室、絮凝反应室、斜管沉淀分离室、污泥沉降室、集泥室和集清水室，壳体上部絮凝反应室的锥底通过一变径承压加速管连接絮凝混合室的连通管，顶部连通其外围的套式稳流导流配水室，所述的套式稳流导流配水室外围是斜管沉淀分离室和带出水装置的集清水室，底部接通布设在壳体下方并与斜管沉淀分离室衔接的污泥沉降室，污泥沉降室中另置有回流污泥集泥室，其污泥回流管的另一端连接变径承压加速管，污泥沉降室下是设计在壳体最底部的带排泥装置的集泥室，本设备设计成一个压力、重力式组合结构，实现了设备内的无动力水力循环，各个部件结构更紧凑，体积更小，处理效率更高，整个设备消耗的动力极少，运行成本更低，不仅可以除浊更能实现除油目的，可满足各行业工业循环水、污水处理及生产、生活给水的净化。



ISSN1008-4274

1．一体化无动力水力循环净化装置，包括絮凝混合室、絮凝反应室、斜管沉淀分离室、污泥沉降室、集泥室和集清水室，其特征在于壳体上部絮凝反应室的锥底通过一变径承压加速管连接絮凝混合室的连通管，顶部连通其外围的套式稳流导流配水室，所述的套式稳流导流配水室外围是斜管沉淀分离室和带出水装置的集清水室，底部接通布设在壳体下方并与斜管沉淀分离室衔接的污泥沉降室，污泥沉降室中另置有回流污泥集泥室，其污泥回流管的另一端连接变径承压加速管，污泥沉降室下是设计在壳体最底部的带排泥装置的集泥室。

2．根据权利要求 1 所述的一体化无动力水力循环净化装置，其特征在于变径承压加速管进入絮凝反应室的端口置有水流均布器。

3．根据权利要求 1 所述的一体化无动力水力循环净化装置，其特征在于集清水室的四周置有环齿形集水槽。

4．根据权利要求 1 所述的一体化无动力水力循环净化装置，其特征在于集泥室为多斗集泥室，其上设置有可调式多点虹吸排泥系统和压力水助冲系统。

5．根据权利要求 1 所述的一体化无动力水力循环净化装置，其特征在于絮凝混合室及其连通管与污泥回流管分别设置在集泥室的上方。

6．根据权利要求 1、2、3、4、5 之一所述的一体化无动力水力循环净化装置，其特征在于絮凝反应室内套设有第二絮凝混合室，所述的第二絮凝混合室的底部依次通过水力切割配水槽和环形多点式集水槽与絮凝反应室连通，顶部通过水流分配器与套式稳流导流配水室连接，套式稳流导流配水室下是与污泥沉降室直接相通的第二絮凝反应室。

一体化无动力水力循环净化装置

技术领域

本实用新型属水处理领域，涉及一种净化装置，适用于工业循环水、污水处理及生产、生活给水的净化处理。

技术背景

常见的混凝法处理废水是在反应池中投加水处理药剂、充分搅拌反应，生成絮体后在沉淀分离池中实现泥水分离的设施，为了减少处理设施的占地面积，通过泵力将污泥循环回流，实现强化反应目的，强制性循环使成熟污泥再流入反应区，不利于絮体间的吸附且增加了能耗，为了克服上述缺陷，中国专利 CN93247583.3 公开了一种“三重环流混凝沉淀水处理设备”，其通过气体动力支配设备内部循环运动，集强化反应、污泥回流、泥水分离一体化，该设备处理效率高、能耗较低、体积较小，存在的不足是仍需消耗一定的气体动力，运行费用稍高，结构还相对复杂。

发明内容

本实用新型正是为了克服上述不足，提供一种结构简洁、占地面积小、运行费用低、处理水量大、动力消耗极少、上马快、维护管理简单、处理效果有保证的一体化无动力水力循环净化装置。本实用新型的创新点在于絮凝混合室的连通管与絮凝反应室以变径承压加速管连接，利用管道的直径变化（变小），水流加速进入絮凝反应室，同时在变径承压加速管内产生负压，在负压作用下引导与其连接的回流污泥管内的污泥回流，不仅处理效率高，而且动力消耗极少。具体是这样来实施的：一体化无动力水力循环净化装置，包括絮凝混合室、絮凝反应室、斜管沉淀分离室、污泥沉降室、集泥室和集清水室，其特征在于壳体上部絮凝反应室的锥底通过一变径承压加速管连接絮凝混合室的连通管，顶部连通其外围的套式稳流导流配水室，所述的套式稳流导流配水室外围是斜管沉淀分离室和带出水装置的集清水室，底部接通布设在壳体下方并与斜管沉淀分离室衔接的污泥沉降室，污泥沉降室中另置有回流污泥集泥室，其污泥回流管的另一端连接变径承压加速管，污泥沉降室下是设计在壳体最底部的带排泥装置的集泥室。本实用新型将各区系统有机地组合在同一个机体上，污水在进入絮凝混合室前加入药剂，混合后经连通管通过变径承压加速管进入絮凝反应室，由于水流的快速流动，变径承压加速管内产生负压，与变径承压加速管相通的污泥回流管在负压带动下污泥回流，增加了反应室内的絮凝载体，大大降低了凝聚剂的投加量，可分别减少药剂投加量 50%以上；变径承压加速管进入絮凝反应室的端口置有水流均布器，均匀分布的带回流污泥水流在较小的体积内吸附碰撞机率更高，使投加的凝聚剂混合反应更为彻底；经絮凝反应后的水流从反应室顶部进入套式稳流导流配水室，在重力作用和水流的推动下，水流向上经斜管沉淀分离室进入集清水室后排出，污泥沉降室中沉降下来的污泥则一部分进入壳体底部的集泥室，一部分回流到絮凝反应室；壳体底部的集泥室设计成多斗集泥室，其上有可调式多点虹吸排泥系统和压力水助冲系统，凭借设备内水的重力，使排泥更为彻底且有保证，避免了因排泥不彻底，使污泥不断积压，导致斜管倾斜、倒塌等弊病。

本实用新型集清水室四周置有环齿形集水槽，其能使上清水水流更为均匀，避免了水的短流及上升流速不一现象，提高沉淀效率，使出水水质更为保证。

上述构造用于污水的除浊，效果显著，为了同时能达到化学除油目的，本实用新型在絮凝反应室内套设有第二絮凝混合室，所述的第二絮凝混合室的底部依次通过水力切割配水槽

和环形多点式集水槽与絮凝反应室连通，顶部通过水流分配器与套式稳流导流配水室连接，套式稳流导流配水室下是与污泥沉降室直接相通的第二絮凝反应室。流经絮凝反应室的水流经环形多点式集水槽集水后，接受第二次药剂，通过水力切割配水槽布水进入第二絮凝混合室，无需配备搅拌动力，减少动力消耗１００％。

本实用新型正是将设备设计成一个压力、重力式组合结构，实现了设备内的无动力水力循环，各个部件结构更紧凑，体积更小，处理效率更高，整个设备消耗的动力极少，运行成本更低，不仅可以除浊更能实现除油目的，可满足各行业工业循环水、污水处理及生产、生活给水的净化。

附图说明

图 1 为本实用新型实施例 1 的结构示意图。

图 2 为本实用新型实施例 2 的结构示意图。

具体实施方式

实施例 1，一体化无动力水力循环净化装置，机体（21）底部是多斗集泥室（3），内设可调式多点虹吸排泥系统（10）和压力水助冲系统（9），可调式多点虹吸排泥系统的电动阀（24）与电控系统信号相接设定排泥周期；絮凝混合室（1）及其连通管（2）与污泥回流管（6）分别设置在多斗集泥室（3）的上方两边并均连通中间变径承压加速管（5），变径承压加速管（5）的另一端通过水流均布器（4）连接于絮凝反应室（16）的锥底；絮凝反应室（16）的底部以及变径承压加速管（5）的四周是连通机体最底部多斗集泥室（3）的污泥沉降室（7），污泥沉降室（7）中另设有带污泥回流管（6）的回流污泥集泥室（8）；絮凝反应室（16）外围是顶部与其水连通的套式稳流导流配水室（15），套式稳流导流配水室（15）底部接通污泥沉降室（7），外壁与机体（21）间从下至上依次设计的是与污泥沉降室（7）衔接的斜管沉淀分离室（12）、集清水室（14），集清水室（14）四周有环齿形集水槽（13），清水经环齿形集水槽（13）后汇入集水器（23）到出水管（22）排出。

实施例 2，一体化无动力水力循环净化装置，机体（21）底部是多斗集泥室（3），内设可调式多点虹吸排泥系统（10）和压力水助冲系统（9），可调式多点虹吸排泥系统的电动阀（24）与电控系统信号相接设定排泥周期；絮凝混合室（1）及其连通管（2）与污泥回流管（6）分别设置在多斗集泥室（3）的上方并均连通中间变径承压加速管（5），变径承压加速管（5）的另一端通过水流均布器（4）连接于絮凝反应室（16）的锥底；絮凝反应室（16）的底部和变径承压加速管（5）的四周是第二絮凝反应室（11），第二絮凝反应室（11）和多斗集泥室（3）间还有污泥沉降室（7），连通污泥回流管（6）的回流污泥集泥室（8）设置在污泥沉降室（7）内；絮凝反应室（16）的上部中间处套置有第二絮凝混合室（18），第二絮凝混合室（18）通过水力切割配水槽（17）和环形多点式集水槽（20）与絮凝反应室（16）相通；第二絮凝混合室（18）顶部上方设置的水流分配器（19）连通絮凝反应室（16）外围的套式稳流导流配水室（15），套式稳流导流配水室（15）底部接通其下的第二絮凝反应室（11）；第二絮凝反应室（11）上方依次是设计在机体（21）与套式稳流导流配水室（15）间的斜管沉淀分离室（12）和集清水室（14），集清水室（14）四周有环齿形集水槽（13），清水经环齿形集水槽（13）后汇入集水器（23）到出水管（22）排出。

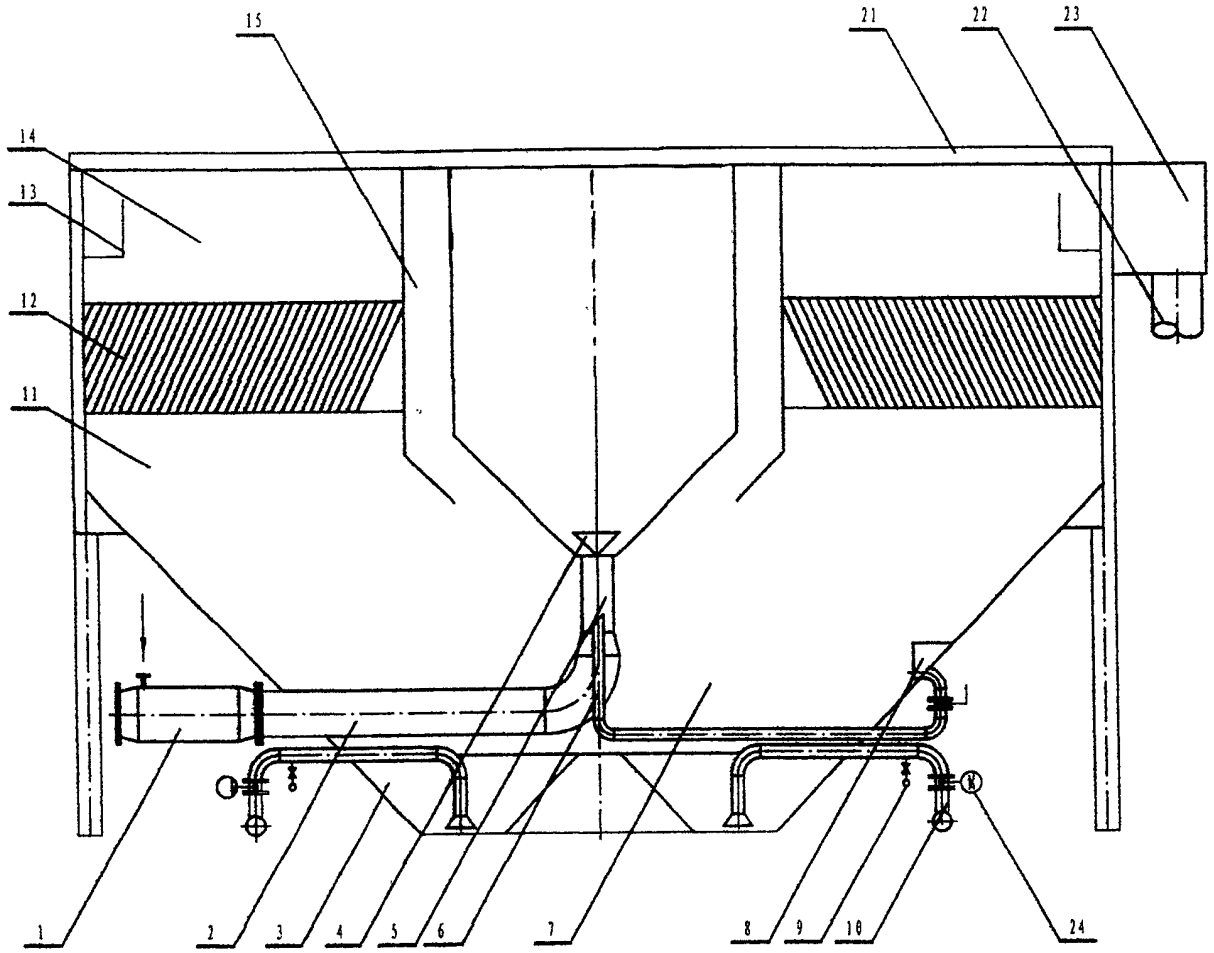


图 1

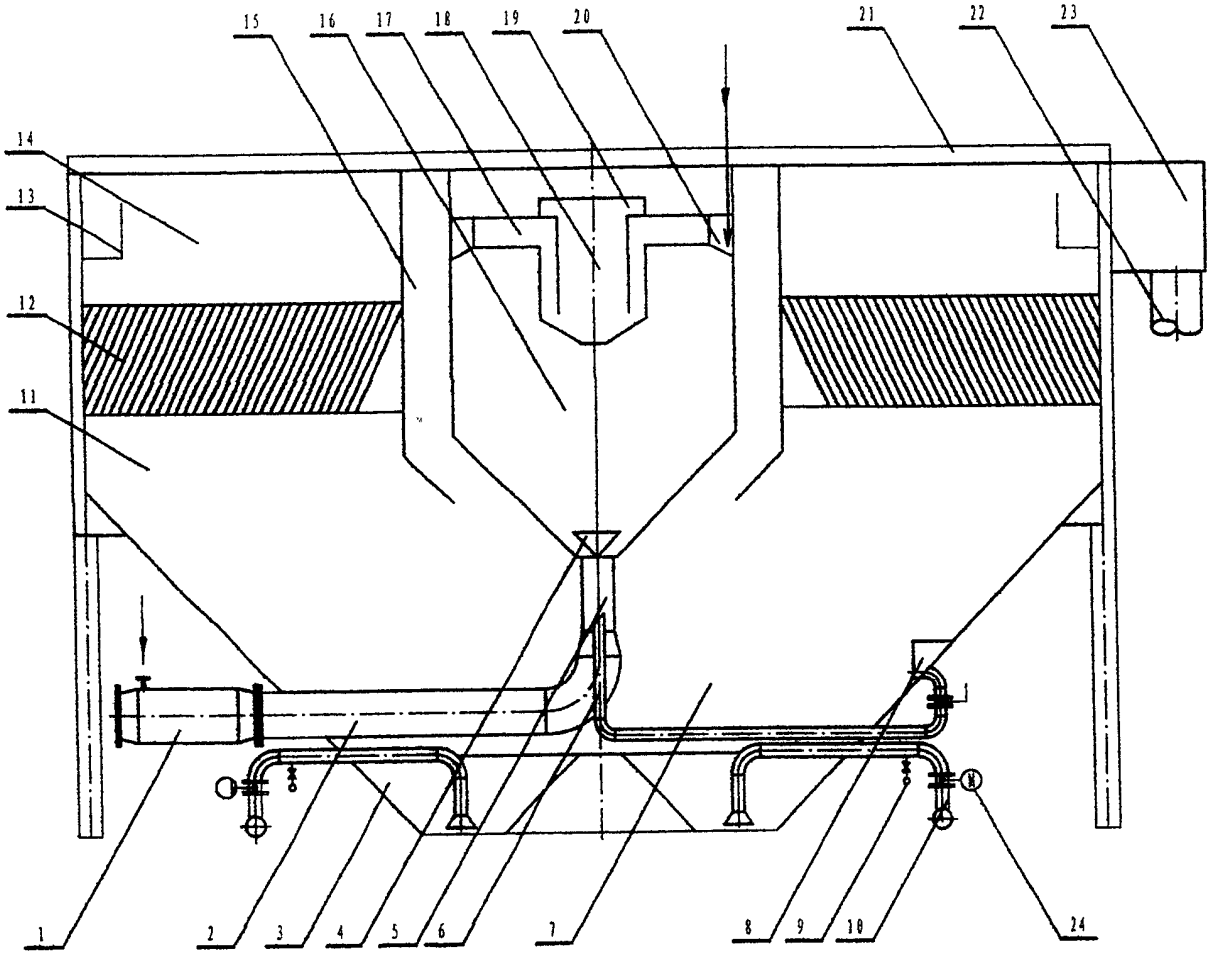


图 2